

B. 化合物類：CdTe、CIS C. 有機染料類：DSSC、Polymer cell 其中對於常見的單晶矽、多晶矽、非晶矽做更詳細的介紹；經由上述介紹讓學生更深入瞭解太陽能電池，但不宜講述過於深入的內容，以免學生因聽不懂而分心。		
第二節：這就是我們產生的汙染 1. 教師拿出是先準備好的石英砂，說明其為製造太陽能電池的主要材料—矽單晶的原料來源，經過多次純化後、再以柴式法長晶、最後經過切晶後才形成我們所見到之太陽能板。 2. 經過切晶後的矽晶圓便完成上游製程的步驟，接著進入中、下游製程，並闡述其所伴隨所產生之汙染及廢棄物。 3. 結束製程中所產生的汙染解說後，教師反問學生：「使用太陽能板難道都沒有優點嗎？」，請學生先列舉數點後在進行投影片中圖片的解說，並與學生生活中所見之應用做連結，如太陽能發電系統與太陽能熱水器的相關應用。 4. 最後做課程總結，針對太陽能板的輸出功率、照光亮度、使用設備與年限等作說明，對現今臺灣再生能源尚未完全普及的現況與學生日常生活所見做連結。	自 Nc-IV-4 自 Nc-IV-2 自 Nc-IV-6	能回答出使用太陽能板的優點
第三節：腦力激起盪一盪 1. 經由第二節課的講述與討論，以學習活動二之異質性分組，讓小組成員間以不同之觀點先做討論「以臺灣的條件而言，太陽能發電是否為最經濟又環保的發電方式？」，經過協商後，對於其主張（含理由、條件、證據、通則）以及反論點進行闡述，並記錄在教師所發之學習單中。 P.S.：如有適當之平板設備，前述 CCR 異質分組的組別以 CCR 進行分組討論，讓小組成員間以不同之觀點先做討論，教師並可適時讓同學看他組在 CCR 所闡述之主張，以刺激不同組別間學生的想法。 2. 在進行異質分組討論後，個人之想法在此過程中可能受到討論之影響下進行自我反思，之後教師提出相同之題目「以臺灣的條件而言，太陽能發電是否為最經濟又環保的發電方式？」，請個別同學依其討論內容闡述主張（含理由、條件、證據、通則）以及反論點，並記錄在教師所發之學習單中。 P.S.：如有適當之平板設備，則同樣可以 CCR 做為討論之工具，並可適時讓其他同學觀看他人之主張，以刺激不同之想法。	自 Na-IV-3 自 Nc-IV-2 自 Nc-IV-4 自 Nc-IV-6 自 INa-IV-3 自 INa-IV-5 環 J4 環 J16 自 Na-IV-3 自 Nc-IV-2 自 Nc-IV-4 自 Nc-IV-6 自 INa-IV-3 自 INa-IV-5 環 J4 環 J16	能完整撰寫小組學習單 能完整撰寫個人學習單

3. 經由同學最後之結果，教師以個人在第一次回答此問題之結果與此次回答之結果做比較，顯示在課程教導後，對於學生的想法上是否有所改變；同時呈現在此兩次立場有改變之同學，並請其發表其想法為何，立場沒有改變的同學也請其發表其想法為何，是否在此課程中改變或使想法更加根深蒂固；最後教師強調此議題為社會性科學議題，對於不同之立場者，其所提出之理由、條件、證據、通則，便是真實世界中進行民主程序時，遇到此類議題討論時所採用的方式，並較能為大眾所接受。	自 Nc-IV-2	能回答前後立場相同或改變的理由
--	------------------	------------------------



延伸參考：

康軒文教事業股份有限公司國民中學自然與生活科技領域第六冊第一章第三節「能源」，第五章第一節「能源萬事通」、第二節「電子小尖兵」與第三節「科技風向球」。

太陽能發電論證大賽

____班____號 我是____和____號____一組

以臺灣的條件而言，太陽能發電是否為最經濟又環保的發電方式？

☐是 ☐否

1.支持你做上述決定的理由是什麼？

2.在什麼條件下你會做上述的選擇？

3.所謂「有幾分證據，說幾分話」，你如何根據自己的經驗或是科學的事實來支持你的理由？

4.若有同學提出不同的看法，則他會用什麼理由來反駁我的看法？

在什麼條件下他會做上述的選擇？他可能提出反駁你的證據為何？

5.我可以提出什麼樣的理由及證據反駁他的想法？
